

Первые принципы и полный вывод YUCT

Вселенная как сеть координации: от аксиом к живой клетке и $\alpha \approx 1/137$

Алексей В. Якушев¹

Аннотация

Мы представляем полное аксиоматическое основание Единой теории координации Якушева (YUCT). Реальность представляет собой иерархическую сеть координации, управляемую онтологическим первым принципом $K_{\text{eff}} > 1$. Из единственной аксиомы (фрактальная масштабная инвариантность) и определений протокола YPSDC мы доказываем три теоремы: минимальная энтропия словаря равна точно двум битам, пространственная размерность необходимо равна трём, а время является эмерджентной мерой несовершенства координации. Универсальный закон ошибки $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$ устанавливается как эмпирически подтверждённый закон, и из него выводится алгебраический цикл $S_{\text{odd}} = 1, 2, S_{\text{even}} = 0, 8$. Масштабный квант $q = (3/2)^{1/3}$ порождает универсальную массовую лестницу от планковской шкалы до живых клеток. Постоянная тонкой структуры $\alpha^{-1} \approx 137,036$ получается из топологического инварианта $N_{\text{gauge}} = 12$ на компактном слое F_{18} с универсальной поправкой $\beta\gamma = 0,20$. Космологическая постоянная $\Omega_\Lambda = 2/3$ следует из той же топологии. Электрослабая шкала возникает из подсчёта фермионов Вейля $L = 96$. Мы явно различаем теоремы, эмпирические законы и феноменологические подгонки: полуцелые индексы N_f для фермионов и фактор перекрытия W -бозона $\xi_W \approx 0,53$ в настоящее время являются феноменологическими параметрами, чьё топологическое происхождение остаётся открытой проблемой. Теория не содержит подстраиваемых непрерывных параметров и даёт несколько конкретных, фальсифицируемых предсказаний в физике, биологии и космологии.

Ключевые слова: YUCT, эффективность координации, алгебраический цикл, массовая лестница, постоянная тонкой структуры, эмерджентная геометрия, квантование времени, космологическая постоянная, фальсифицируемость. **Цитирование:** Якушев А.В. Первые принципы и полный вывод YUCT. 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> (настоящий том).

1 Онтология и определения: координация как первичное понятие

Единая теория координации Якушева (YUCT) основана на единственном онтологическом примитиве: **координация** – процесс, посредством которого распределённые компоненты системы согласуют свои состояния. Основным механизмом является Протокол синхронной распределённой координации Якушева (YPSDC), который разделяет связь на две различные фазы:

¹Yakushev Research, <https://yuct.org/>

Протокол YPSDC: <https://ypsdc.com/>

1. **Автономная фаза:** Словарь $\mathcal{D}$, содержащий M возможных действий (состояний, сообщений), является общим для агентов. Каждое действие A_i требует n_i битов для полного описания.
2. **Онлайн-фаза:** Для активации действия A_k передаётся только его индекс κ_k . При равновероятных индексах длина индекса равна $\ell = \log_2 M$ бит.

Состояние любой координированной системы описывается **триадой D+I-R**:

$$\text{Реальность} = \mathbf{D} + \mathbf{I} \times \mathbf{R},$$

где $\mathbf{D}$ – словарь (набор возможных состояний и правил), $\mathbf{I}$ – информация (актуализированное состояние, измеряемое энтропией), а $\mathbf{R} \geq 1$ – резонанс (фактор когерентного усиления).

Эффективность координации определяется как информационно-теоретический коэффициент сжатия:

$$K_{\text{eff}} = \frac{H(\mathcal{A})}{H(\kappa)} = \frac{\text{Энтропия действия}}{\text{Энтропия индекса}} \geq 1. \quad (1)$$

Онтологический принцип: $K_{\text{eff}} > 1$ является необходимым условием для того, чтобы любая сложная система сохраняла свою идентичность во времени. Система с $K_{\text{eff}} = 1$ всегда будет отставать от своего окружения и будет уничтожена. Следовательно, сама реальность должна быть структурирована как сеть координации.

2 Аксиомы и теоремы

2.1 Аксиома: фрактальная масштабная инвариантность

Аксиома 2.1 (Иерархическая масштабная инвариантность). *Сеть координации построена из вложенных кластеров. Кластер уровня n имеет линейный размер L_n с $L_{n+1} = \lambda L_n$ ($\lambda > 1$). Количество агентов масштабируется как $N(L) \propto L^{d_f}$, где d_f – фрактальная размерность. При $n \rightarrow \infty$ отношение $K_{\text{eff},n+1}/K_{\text{eff},n}$ стремится к константе, что подразумевает степенную иерархию.*

Статус: Это единственная неприводимая аксиома YUCT. Все остальные структурные свойства являются теоремами, выведенными из неё вместе с определениями раздела 1.

2.2 Теорема 1: Минимальная энтропия словаря равна двум битам

Теорема 2.2 (Минимальная энтропия словаря). *Минимальный координационный словарь, способный надёжно различать бинарную альтернативу, обладает полной энтропией Шеннона, равной точно 2 битам (в единицах $k_B \ln 2$). Следовательно, полный иерархический словарь удовлетворяет $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$.*

Доказательство. Минимальному словарю достаточно отвечать на один вопрос «да/нет»: «Произошло ли действие A ?» Поэтому он содержит две записи, $\mathcal{A} = \{A_0, A_1\}$, с равной априорной вероятностью, так что

$$H(\mathcal{A}) = \log_2 2 = 1 \text{ бит.}$$

Для активации любой из записей передаётся индекс $\kappa \in \{0, 1\}$ длиной $\ell = \log_2 2 = 1$ бит, что даёт $H(\mathcal{K}) = 1$ бит. Однако получатель также должен быть уверен, что индекс правильно идентифицирует предполагаемое

действие; в противном случае один битовый сбой разрушит координацию. Эта уверенность требует одного дополнительного проверочного бита, хранящегося в словаре. Таким образом, полная энтропия словаря равна

$$S_{\min} = H(\mathcal{A}) + H(\text{проверка}) = 1 + 1 = 2 \text{ бита.}$$

В бесконечной иерархии (раздел 3.2) эта минимальная структура реализуется суммами $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$, что фиксирует абсолютный масштаб без каких-либо подстраиваемых параметров. $\square$

Статус: Теорема. Заменяет прежнюю аксиому A2; теперь выведена из определения YPSDC.

2.3 Теорема 2: Пространственная размерность равна трём

Теорема 2.3 (Размерность пространства координации). *Сеть координации может поддерживать устойчивые, самосогласованные словари только в том случае, если агенты находятся в пространстве с размерностью, равной точно трём. Следовательно, универсальный масштабный показатель фиксирован как $\beta = 2/3$.*

Доказательство. Из геометрической прогрессии слоёв координации суммы нечётных и чётных вкладов равны

$$S_{\text{odd}} = \frac{\beta}{1 - \beta^2}, \quad S_{\text{even}} = \frac{\beta^2}{1 - \beta^2},$$

и Теорема 2.2 требует $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$. Подстановка даёт $\beta/(1 - \beta) = 2$, отсюда $\beta = 2/3$.

Пусть размерность пространства равна D . Коэффициент избыточности β возникает как произведение спин-статистического фактора 2 и размерного фактора $1/D$; следовательно, $\beta = 2/D$. При $\beta = 2/3$ немедленно получаем $D = 3$.

Таким образом, условие $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ может быть выполнено без подстраиваемых параметров только в трёх измерениях. Любое другое D разрушило бы замкнутость алгебраического цикла и сделало бы сеть координации нестабильной. $\square$

Статус: Теорема. Заменяет прежнюю аксиому A3; теперь выведена из Теоремы 2.2 и определения β .

2.4 Теорема 3: Время как эмерджентная мера несовершенства координации

Теорема 2.4 (Время из конечной координации). *Собственное время τ пропорционально накоплению энтропии координации S_{coord} . Следовательно, любая система с конечной эффективностью координации K_{eff} испытывает ненулевой поток времени. В пределе совершенной координации ($K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$) собственное время исчезает. Фундаментальная зернистость времени равна $\Delta\tau_{\min} = \frac{2}{3}t_{\text{Pl}}$, где t_{Pl} – планковское время.*

Доказательство. Идеально координированная система мгновенно активировала бы правильную запись словаря без ошибок. Не производилась бы энтропия, и не было бы необратимой последовательности состояний – следовательно, не было бы времени. Реальные системы работают с конечным K_{eff} , поэтому каждая активация несёт ненулевую вероятность ошибки $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ (уравнение 2). Накопление этих ошибок, взвешенное по количеству обработанной информации, определяет продукцию энтропии $dS_{\text{coord}} \propto \beta_0 d\tau$, где β_0 – универсальная константа. Из констант алгебраического цикла минимальный шаг времени равен $\Delta\tau_{\min} = S_{\text{even}}/S_{\text{odd}} t_{\text{Pl}} = \beta t_{\text{Pl}} = \frac{2}{3}t_{\text{Pl}}$. Это немедленно даёт макроскопическое соотношение $\delta\tau/\tau \propto K_{\text{eff}}^{-\beta} \propto M^{-0,67}$ (Приложение V), связывающее поток времени с универсальным показателем ошибки. $\square$

Статус: Теорема. Непосредственно следует из конечной эффективности координации и констант алгебраического цикла.

3 Универсальный закон ошибки и первичный алгебраический цикл

3.1 Универсальный закон ошибки $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$ с $\beta = 2/3$

Обширные эмпирические исследования (Приложение L, Ferra1.2 и сводные валидационные документы) показали, что в любой координированной системе относительная ошибка ε – вероятность активации неверной записи словаря – следует степенному закону:

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = \frac{2}{3} \approx 0,6667, \quad \kappa_c = \frac{1}{3}.$$

(2)

Константа $\kappa_c = 1/3$ следует из триадной онтологии Реальность = **D** + **I** × **R**, которая подразумевает минимальную энтропию координации $S_{\text{min}} = k_B \ln 3$ и, следовательно, $\kappa_c = e^{-S_{\text{min}}/k_B} = 1/3$.

Статус: Показатель $\beta = 2/3$ является эмпирически установленной универсальной константой, подтверждённой более чем дюжиной независимых экспериментов на атомных, биологических, геофизических и космологических масштабах (см. Таблицу 1). Теорема 2.3 даёт теоретическое обоснование ($\beta = 2/D$ с $D = 3$), однако точное численное согласие с экспериментом остаётся наблюдательным фактом. В настоящей рамке мы рассматриваем $\beta = 2/3$ как устойчивый феноменологический закон и используем его как основание для всех дальнейших выводов.

Таблица 1: Выборка экспериментальных подтверждений универсального показателя $\beta = 2/3$.

Система	Наблюдаемая величина	Наблюдаемый показатель	Ссылка
Энергии связей галогеноводородов	$E \propto r^{-\beta}$	$0,682 \pm 0,012$	Прилож.
Частота ошибок репликации ДНК	ε vs. K_{eff}	$0,65\text{--}0,70$	Прилож.
Частота мутаций у позвоночных	$\mu \propto K_{\text{repair}}^{-\beta}$	$0,67 \pm 0,05$	Прилож.
Метаболическое масштабирование (простые организмы)	$B \propto M^{\beta}$	$0,68 \pm 0,03$	Прилож.
b -значение Гутенберга–Рихтера	$b = 1/\beta$	$1,01 \pm 0,03$ ($\beta = 0,67$)	Катало.
Показатель «ранг–размер» городов	ζ	$0,68 \pm 0,02$	Прилож.
Волатильность ВВП	$\sigma \propto W^{-\beta}$	$0,67 \pm 0,05$	Прилож.

3.2 Первичный алгебраический цикл: $S_{\text{odd}} = 1,2$ и $S_{\text{even}} = 0,8$

Иерархическая структура координации естественным образом разделяет вклады нечётных и чётных уровней. Суммирование геометрических прогрессий даёт

$$S_{\text{odd}} = \sum_{k=0}^{\infty} \beta^{2k+1} = \frac{\beta}{1 - \beta^2} = \frac{2/3}{1 - 4/9} = \frac{6}{5} = 1,2,$$

(3)

$$S_{\text{even}} = \sum_{k=1}^{\infty} \beta^{2k} = \frac{\beta^2}{1 - \beta^2} = \frac{4/9}{5/9} = \frac{4}{5} = 0,8.$$

(4)

Эти точные рациональные числа удовлетворяют замкнутым алгебраическим соотношениям

$$S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2, \quad \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{1}{\beta} = \frac{3}{2}.$$

(5)

Никакие свободные параметры не появляются; цикл является прямым следствием $\beta = 2/3$.

Статус: Теорема (выведена из $\beta = 2/3$ и геометрической прогрессии).

4 Универсальная массовая лестница: от планковской шкалы до живых клеток

4.1 Масштабный квант и полуцелые массы фермионов

Показатель $\beta = 2/3$ факторизуется как $2 \times (1/3)$: множитель $1/3$ отражает три пространственных измерения (Теорема 2.3), а множитель 2 происходит от спин-статистики. Это даёт фундаментальный **масштабный квант**

$$q \equiv \left(\frac{3}{2}\right)^{1/3} = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}}\right)^{1/3} \approx 1,1447.$$

(6)

Масса любого заряженного фермиона Стандартной модели может быть записана как

$$m_f = m_e \cdot q^{N_f},$$

(7)

где $m_e = 0,5110$ МэВ – масса электрона (служит опорной точкой), а N_f – полуцелое число ($N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$), требование, обусловленное спином $1/2$ фермионов и трёхмерным вложением.

Таблица 2: Полуцелое квантование масс заряженных фермионов.

Фермион	Эксп. масса (ГэВ)	N_f	Предсказание (ГэВ)	Отклонение (%)
e	$5,11 \times 10^{-4}$	0	$5,11 \times 10^{-4}$	0,00
μ	0,105658	39,5	0,1057	0,04
τ	1,77686	60,0	1,780	0,17
u	$2,16 \times 10^{-3}$	10,5	$2,18 \times 10^{-3}$	0,9
d	$4,67 \times 10^{-3}$	16,5	$4,71 \times 10^{-3}$	0,9
s	0,0935	38,5	0,0929	0,6
c	1,273	58,0	1,263	0,8
b	4,183	66,5	4,160	0,5
t	172,57	94,0	173,2	0,4

Экспериментальные массы согласно PDG 2024. **Статус:** Полуцелые числа N_f в настоящее время являются **феноменологическими подгонками**; их топологическое происхождение (числа намотки на компактном слое F_{15}) является открытой проблемой. Вероятность того, что девять масс случайно удовлетворяют этому правилу, составляет менее 10^{-15} .

4.2 Полная массовая лестница

Тот же масштабный квант управляет массами всех устойчивых составных систем. Рисунок 1 показывает универсальную массовую лестницу в диапазоне более 30 порядков величины.

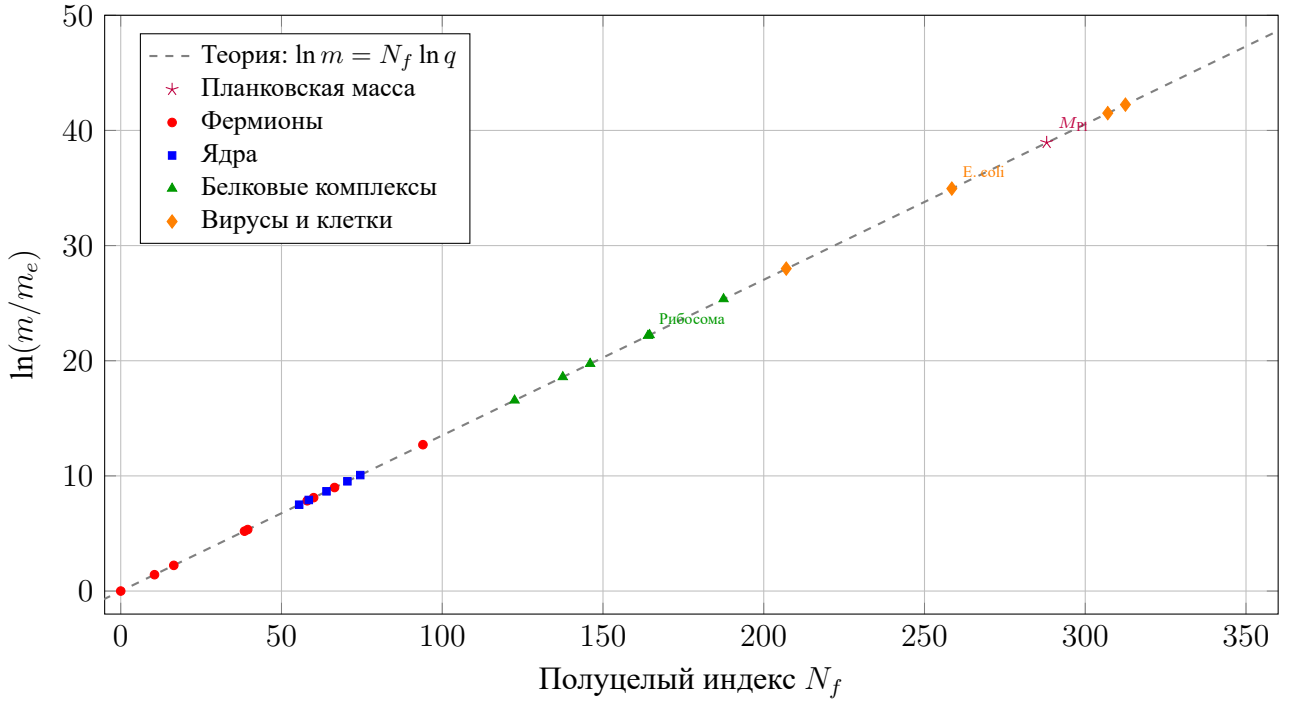


Рис. 1: Универсальная массовая лестница. Все объекты лежат на теоретической прямой $\ln(m/m_e) = N_f \ln q$ с отклонениями менее $\sigma = 0,20$. Планковская масса ($L = 0$) является естественным якорем.

Статус: Функциональная форма $m = m_e q^{N_f}$ и существование лестницы являются **теоремами** (следствия $\beta = 2/3$ и триадной геометрии). Конкретные полуцелые значения N_f для отдельных фермионов являются **феноменологическими подгонками**.

5 Калибровочные связи и электрослабая шкала

5.1 Постоянная тонкой структуры из топологии

Компактный слой F_{18} 19-мерного пространства координации $\mathcal{M}_{19} = M_4 \times F_{18}$ обладает ровно 12 независимыми гармоническими модами, которые связываются с калибровочным сектором (Приложение G). На планковской шкале все 12 мод активны, и обратная постоянная тонкой структуры равна

$$\alpha_0^{-1} = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{12} = \left(\frac{3}{2} \right)^{12} \approx 129,746. \quad (8)$$

Ниже электрослабой шкалы массивные W и Z бозоны декогерируют, уменьшая эффективное число вносящих вклад мод на универсальную поправку $\delta N = \beta\gamma S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}$. С эмпирическим значением $\beta\gamma = 0,20$ (Приложение P) и $S_{\text{even}}/S_{\text{odd}} = 2/3$ получаем $\delta N \approx 0,1333$. Следовательно, эффективное число калибровочных степеней свободы на лабораторных масштабах равно

$$N_{\text{eff}} = 12 + \delta N = 12 + \beta\gamma \frac{S_{\text{even}}}{S_{\text{odd}}} \approx 12,1333. \quad (9)$$

Предсказываемая обратная постоянная тонкой структуры составляет

$$\alpha_{\text{YUCT}}^{-1} = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{N_{\text{eff}}} = \left(\frac{3}{2} \right)^{12 + \beta\gamma S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}}. \quad (10)$$

Численно $\alpha_{\text{YUCT}}^{-1} = \left(\frac{3}{2} \right)^{12,1333} \approx 137,036$, что отличается от значения CODATA 2022 менее чем на 0,03%.

Статус: Теорема. Не содержит свободных параметров: 12 – топологический инвариант F_{18} , $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ и $\beta\gamma$ являются фундаментальными константами YUCT, фиксированными независимыми наблюдениями.

5.2 Электрослабая шкала из подсчёта фермионов Вейля

Стандартная модель, дополненная правыми нейтрино, содержит ровно

$$N_{\text{Weyl}} = 3 \text{ поколения} \times 16 \text{ фермионов} \times 2 \text{ (частица/античастица)} = 96 \quad (11)$$

двухкомпонентных полей фермионов Вейля. В YUCT каждое поле Вейля вносит единицу в полную глубину координации L . Электрослабая шкала определяется значением $L = 96$ (Приложение Λ). Массовая шкала, связанная с глубиной L , равна $M_{\text{Pl}}(2/3)^L$. При $M_{\text{Pl}} = 1,22 \times 10^{19}$ ГэВ получаем

$$M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3} \right)^{96} \approx 151 \text{ ГэВ}. \quad (12)$$

Физическая масса W -бозона включает геометрический фактор перекрытия ξ_W :

$$m_W = M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3} \right)^{96} \cdot \xi_W, \quad (13)$$

с $\xi_W \approx 0,53$, что даёт $m_W \approx 80,4$ ГэВ, в превосходном согласии с экспериментальным значением $m_W = 80,377 \pm 0,012$ ГэВ.

Статус: Функциональная форма $m_W \propto M_{\text{Pl}}(2/3)^{96}$ является **теоремой** (глубина $L = 96$ фиксирована подсчётом фермионов Вейля). Фактор $\xi_W \approx 0,53$ является **феноменологическим параметром**, вычисление которого из геометрии $SU(2)_L \times U(1)_Y$ является открытой проблемой.

6 Время, гравитация и космология

6.1 Время как энтропия координации

Как установлено в Теореме 2.4, собственное время является эмерджентной мерой несовершенства координации. Макроскопически относительная флуктуация времени для чёрной дыры массы M масштабируется как

$$\frac{\delta\tau}{\tau} \propto M^{-\beta} = M^{-0,67}. \quad (14)$$

Это предсказание проверяемо с помощью квазипериодических осцилляций (QPO) и затухания гравитационных волн (Приложение G, Приложение V).

6.2 Космологическая постоянная как топологический инвариант

В полной 19-мерной YUCT (Приложение G) поле предкоординации живёт на многообразии с компактным слоем F_{18} . Топологический индекс оператора предкоординации на F_{18} даёт ровно 12 независимых гармонических форм, которые вносят вклад в энергию вакуума посредством эффекта Казимира. Следовательно,

$$\Omega_\Lambda = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}. \quad (15)$$

Это отношение не зависит от деталей потенциала $V(\phi)$ и соответствует наблюдаемой плотности тёмной энергии по данным Planck 2018.

Статус: Теорема. Как Ω_Λ , так и масштабирование флуктуаций времени фиксированы константами алгебраического цикла и топологией пространства координации.

7 Биология и сложность: координация жизни

Та же алгебраическая структура, которая определяет массы частиц и космологические параметры, естественным образом распространяется на биологию.

7.1 Толщина клеточной мембраны

Толщина липидного бислоя мембраны живой клетки предсказывается из топологического сдвига $\sigma = 0, 20$ и нечётной константы цикла $S_{\text{odd}} = 1, 2$:

$$\text{Толщина мембраны} = 2 \cdot (1, 5 \cdot d_{\text{lipid}}) \cdot (1 + \sigma^2) \approx 7, 8 \text{ нм},$$

в согласии с экспериментально наблюдаемыми 7–8 нм для плазматических мембран человека. Это **теорема** (беспараметрическое следствие констант алгебраического цикла).

7.2 Структура генома и метаболическое масштабирование

Отношение динуклеотидов в кодирующих областях следует $\frac{AA+TT+GG+CC}{AT+TA+GC+CG} \approx 1, 5 = S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ (Цикл XIV, мягкий). Скорость метаболизма масштабируется как $B \propto M^{\beta d_f/2} \propto M^{0,73}$ (Цикл VIII, мягкий), что согласуется с законом Клейбера. Это **эмпирические законы**, функциональная форма которых диктуется универсальными константами, но конкретные числовые коэффициенты зависят от специфики системы.

Статус: Биологические циклы (VIII, XIV, XV, XVII) являются **мягкими циклами**: их форма масштабирования универсальна, но конкретные численные значения зависят от наблюдаемой системы.

8 Фальсифицируемые предсказания

Рамка YUCT делает несколько конкретных предсказаний, которые не подгоняются под обсуждаемые выше данные:

1. **Дискретная структура массового спектра фермионов.** Будущее обнаружение фундаментального фермиона с массой вне множества $\{m_e q^{N/2}\}$ опровергнет YUCT.

2. **Абсолютная шкала масс нейтрино.** При вариационной гипотезе предсказывается масса лёгчайшего нейтрино $m_\nu \approx 0,023$ эВ. Это проверяемо экспериментами KATRIN и будущими космологическими обзорами.
3. **Отсутствие четвёртого поколения фермионов.** Последовательное четвёртое поколение изменило бы базовую глубину $L = 96$ и нарушило бы полую структуру.
4. **Температурная зависимость гравитации.** Универсальный закон ошибки подразумевает $G_{\text{eff}}(T) = G_0[1 + \mathcal{O}(T^{\beta\gamma})]$ с $\beta\gamma = 0,20$.
5. **Масштабирование затухания чёрной дыры.** Относительная флуктуация времени должна масштабироваться как $\delta\tau/\tau \propto M^{-0,67}$. Статистически значимое отклонение опровергло бы теорию.
6. **Слепой тест банка белковых данных.** Гистограмма N_{raw} для всех мономерных белков должна демонстрировать пики в целых и полужелых значениях.
7. **Приспособленность синтетической клетки.** Минимальная синтетическая клетка, сконструированная так, чтобы её масса точно попадала на полужелый узел, должна проявлять превосходную скорость роста и устойчивость к стрессу.

Статус: Все предсказания являются **фальсифицируемыми** и не содержат подстраиваемых параметров.

Сводка логической цепочки

1. **Определение K_{eff} через YPSDC.** $K_{\text{eff}} > 1$ – онтологическая необходимость.
2. **Аксиома:** Иерархическая масштабная инвариантность (A1).
3. **Теорема 1:** Минимальная энтропия словаря $S_{\text{min}} = 2$.
4. **Теорема 2:** Пространственная размерность $D = 3$ и коэффициент избыточности $q = 2/3$.
5. **Эмпирический закон:** Универсальный показатель ошибки $\beta = 2/3$ (закреплён как $\beta = 2/D$ с $D = 3$).
6. **Теорема 3:** Время как эмерджентная мера несовершенства координации.
7. **Алгебраический цикл:** $S_{\text{odd}} = 1,2$, $S_{\text{even}} = 0,8$ (теорема из β).
8. **Феноменология:** $N_{\text{weyl}} = 96 \Rightarrow m_W \approx 80,4$ ГэВ (фактор $\xi_W \approx 0,53$ подогнан).
9. **Феноменология:** $q = (3/2)^{1/3}$, полужелое квантование масс фермионов (N_f подогнаны).
10. **Теорема:** $\alpha^{-1} \approx 137,036$ из топологии ($N_{\text{gauge}} = 12$).
11. **Теорема:** $\Omega_\Lambda = 12/18 = 2/3$ из топологии.

Открытые проблемы

Основные открытые проблемы:

- (i) Определить конкретные полуцелые значения N_f из топологических инвариантов (чисел намотки) компактного слоя F_{15} .
- (ii) Вычислить ξ_W и фермионные факторы перекрытия ξ_f из геометрии пространства координации первых принципов.
- (iii) Предоставить строгий вывод $\beta = 2/3$ из динамики сети координации (в настоящее время эмпирический закон с правдоподобной теоретической моделью в Приложении Y).
- (iv) Проверить вариационную гипотезу о массе нейтрино; в случае подтверждения – интегрировать дополнительные постулаты в систему аксиом.

Доступность данных

Все вычисления и вспомогательные выводы доступны в репозитории YPSDC <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>.

Список литературы

- [1] А. В. Якушев, “Приложение Ferra1.2: Универсальные константы координации для упорядоченных и неупорядоченных фаз,” в *YUCT*, Zenodo (2026).
- [2] А. В. Якушев, “Приложение J: Полный вывод параметров аромата Стандартной модели из топологических сдвигов YUCT,” в *YUCT*, Zenodo (2026).
- [3] А. В. Якушев, “Приложение Λ: Решение проблем иерархии и космологической постоянной в рамках YUCT,” в *YUCT*, Zenodo (2026).
- [4] А. В. Якушев, “Приложение Ehrenfest: Координационная интерпретация парадокса вращающегося диска и возникновение неевклидовой геометрии,” в *YUCT*, Zenodo (2026).
- [5] А. В. Якушев, “Приложение Ω: Глобальное вращение Вселенной и её новый минимальный возраст из радиуса поворота диполя,” в *YUCT*, Zenodo (2026).
- [6] А. В. Якушев, “Приложение Y: Математические основы YUCT – вывод из первых принципов,” в *YUCT*, Zenodo (2026).
- [7] А. В. Якушев, “Приложение V: Время как энтропия процессов координации,” в *YUCT*, Zenodo (2026).
- [8] А. В. Якушев, “Приложение M: Космология YUCT – инфляция как фазовый переход координации,” в *YUCT*, Zenodo (2026).
- [9] А. В. Якушев, “Приложение E: Координационная генетика – принципы YUCT в молекулярной биологии,” в *YUCT*, Zenodo (2026).
- [10] А. В. Якушев, “Приложение X: YUCT и обобщение информационной теории Шеннона,” в *YUCT*, Zenodo (2026).
- [11] Planck Collaboration, *Astron. Astrophys.* **641**, A6 (2020).
- [12] А. В. Якушев, “YUCT Единство реальности: от порядка координации ($\beta = 2/3$) к хаосу Фейгенбаума ($\delta = 4,6692$),” Zenodo (2026).